

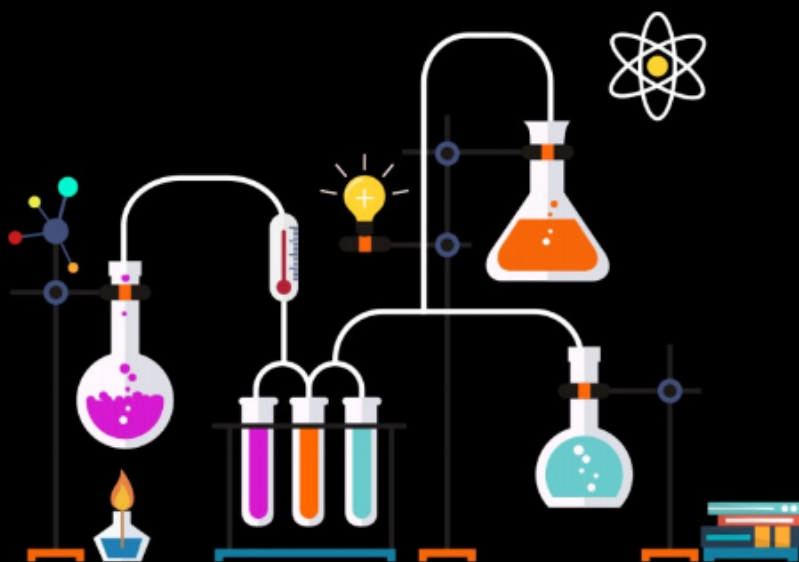
ALORON

জৈব রসায়ন

ORGANIC ZERO TO PRO

Lecture-15

Mottasin Pahlavi

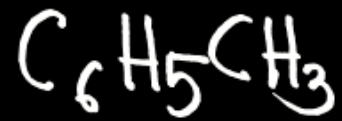
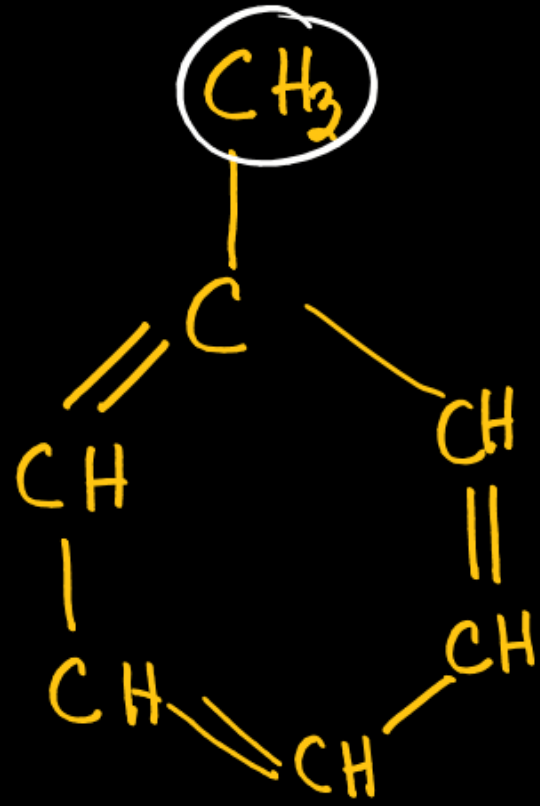


অর্থো-প্যারা, মেটা

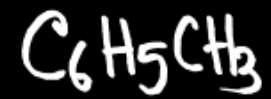
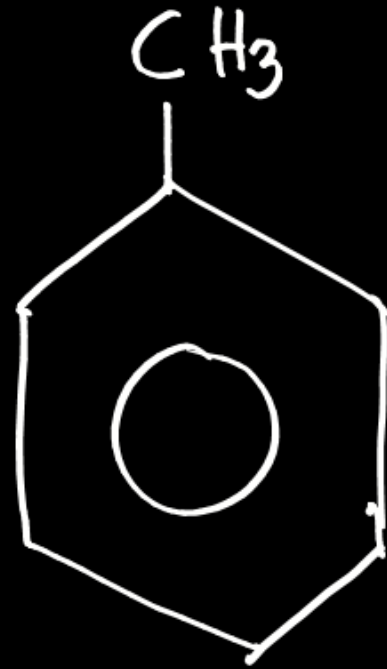
সক্রিয়কারী ও নিষ্ক্রিয়কারী

টলুইনের প্রস্তুতি

টলুইনের বিক্রিয়া



টম্বলিন

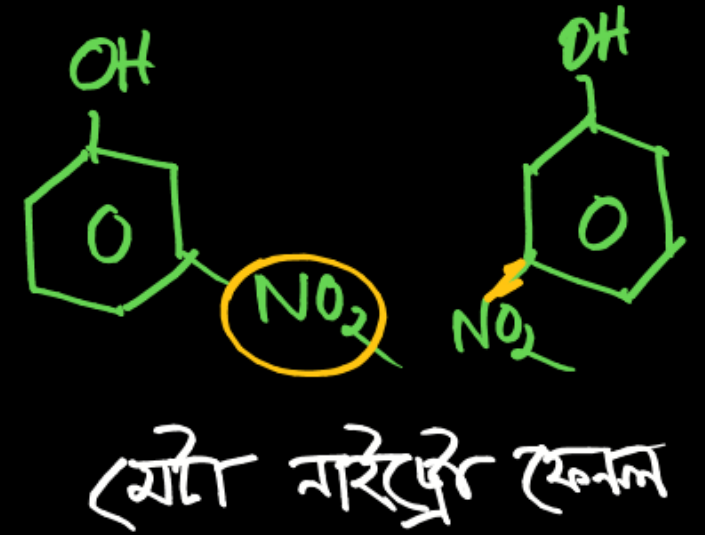
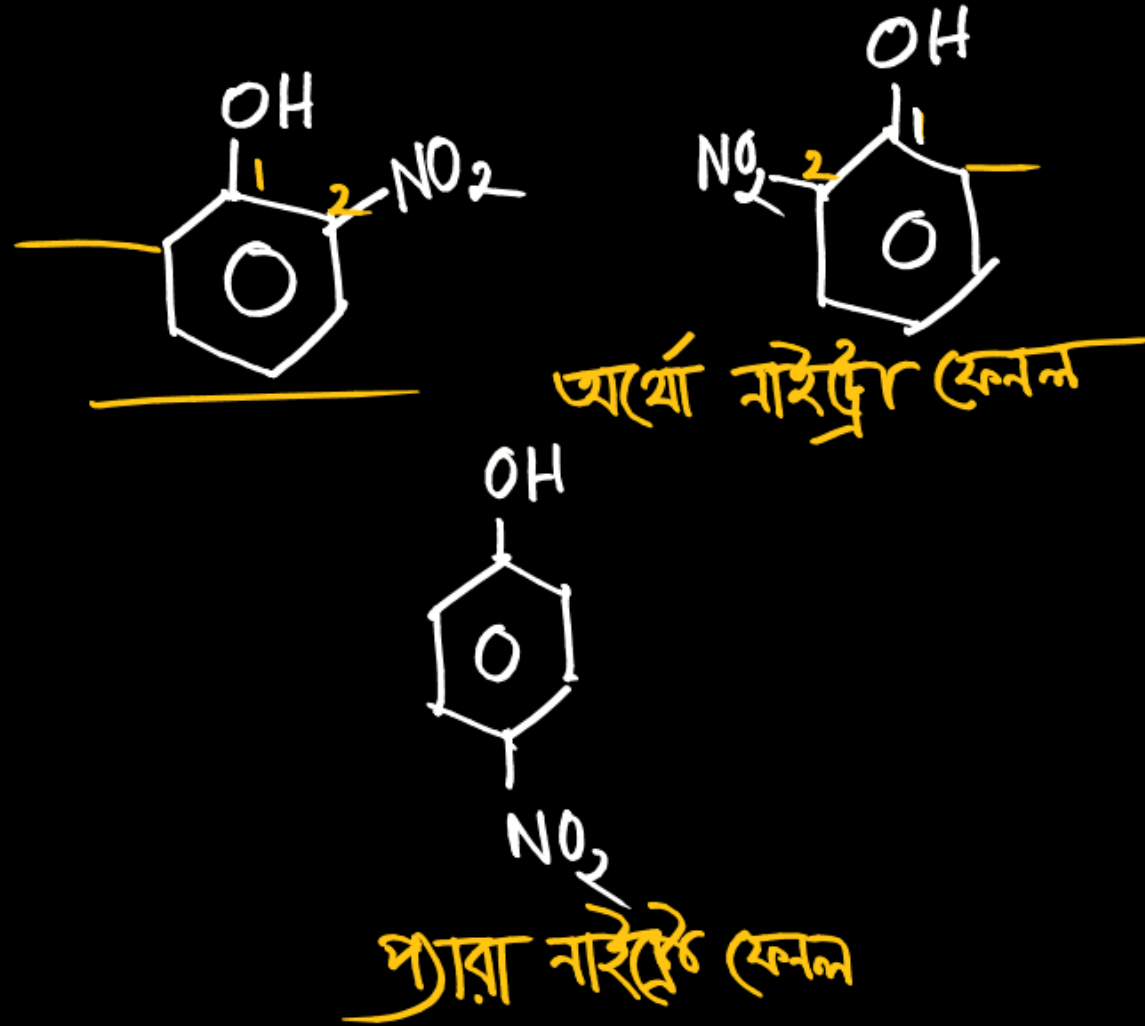


ফেনল

২, ৬ → অর্থো

৪ → প্যারা

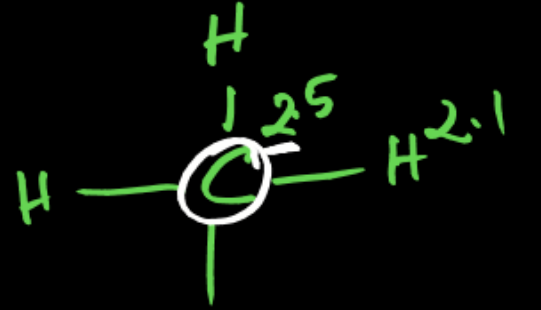
৩, ৫ → মেটা



অর্থো-প্রাধিকার নির্দেশক

$-R$, $-CH_3$, $-C_2H_5$, $-OH$, $-F$, $-Cl$, $-Br$, $-I$, NH_2

(একক বন্ধন যুক্ত)



অর্থো নির্দেশক:

$-C(=O)-$, $-C(=O)H$, $-C(=O)OH$, $-N(=O)-$, $-C \equiv N$

(দ্বিবন্ধন/ত্রিবন্ধন অর্থো নির্দেশক)

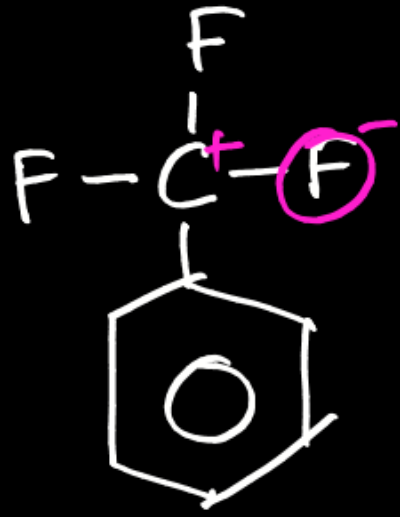
90%-99%

অর্থো দ্বারা নির্দেশক:

✓ → বেনজিনের স্বাভাবিক মৌলে মুক্তযোড় থাকে
তাহলে তা অর্থো-দ্বারা নির্দেশক।

→ মুক্তযোড় না থাকলে মৌলটি অপেক্ষাকৃত
(-) হলে অর্থো দ্বারা নির্দেশক।

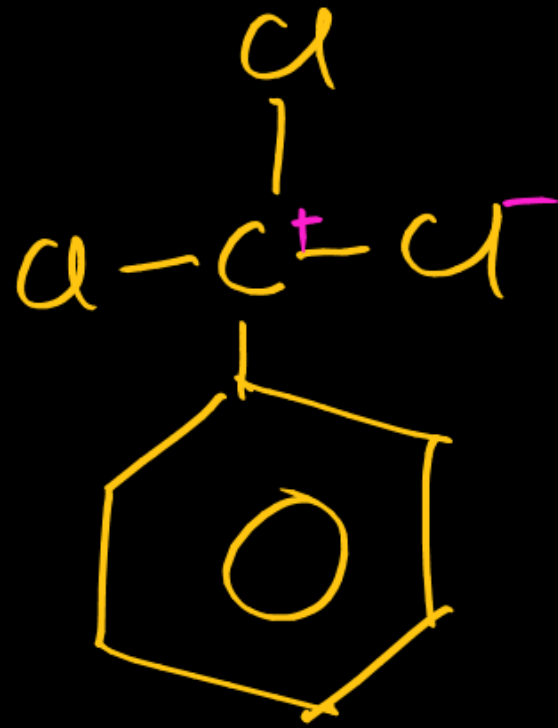
"→" → মৌল নির্দেশক



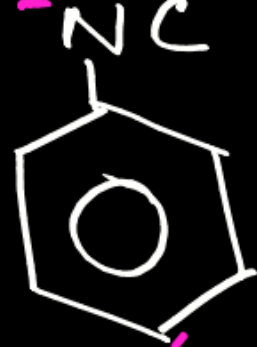
(સાથે)



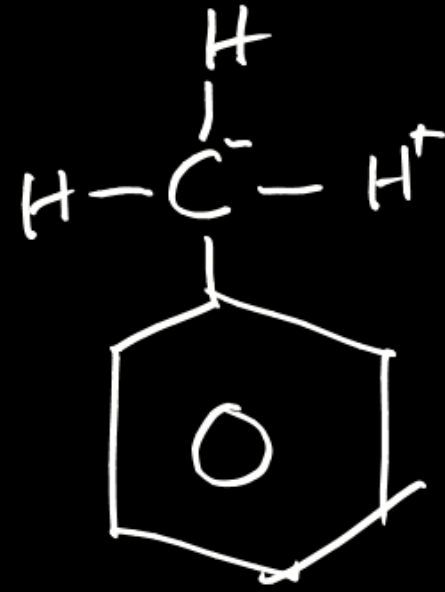
(સાથે)



(સાથે)



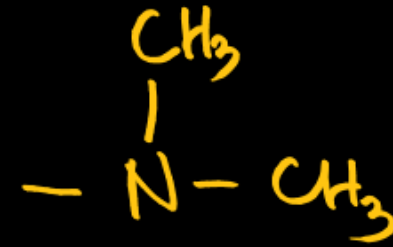
અથવા પુણી



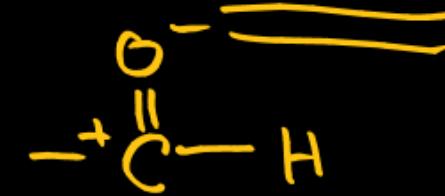
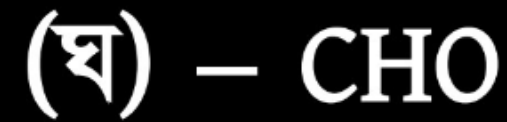
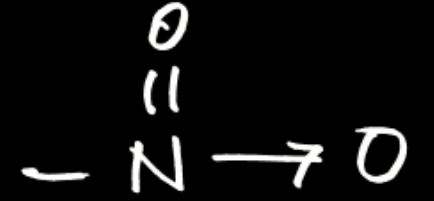
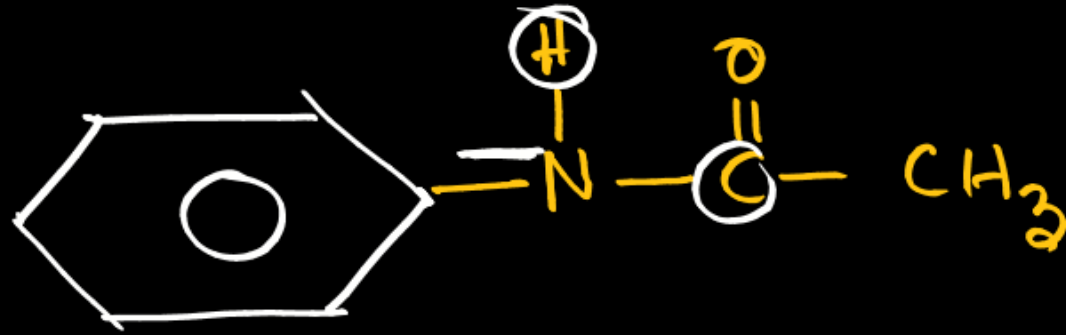
અથવા પુણી

প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ায় কোন কার্যকরী মূলকটি অর্থো-প্যারা নির্দেশক?

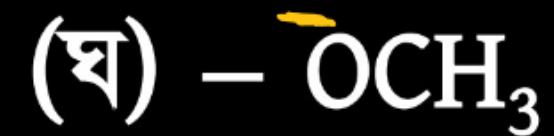
[ম. বো. ২১]



কোনটি অর্থো-প্যারা নির্দেশক? [ঢা. বো. ২৩]



নিম্নের কোনটি মেটা নির্দেশক মূলক? [য. বো. ২১]



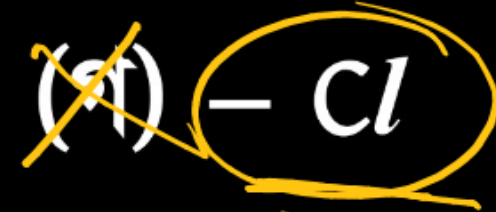
ମୂଳ ଅର୍ଥାନ୍ତରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ
ବିନାଶିତ ବଳୟ ସକ୍ରିୟକାରୀ

ବ୍ୟାପ୍ତିଗ୍ରସ୍ତ :
ହାଲୋଜେନ

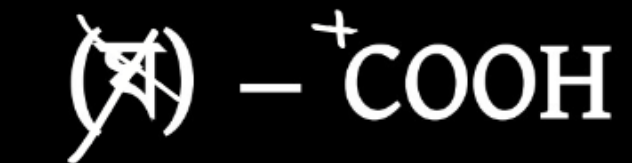
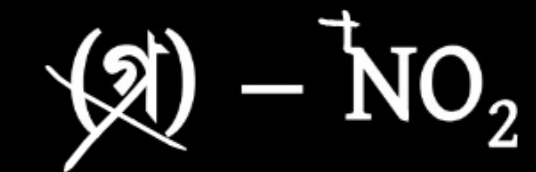
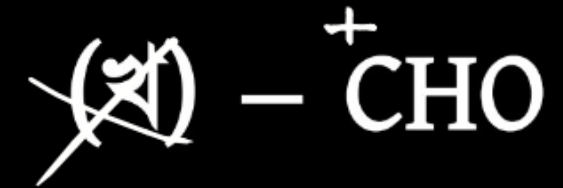
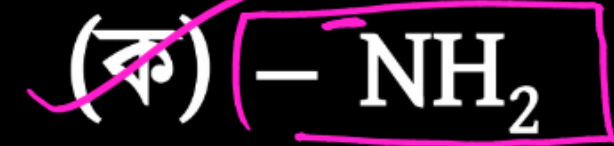
↓
ଅର୍ଥାନ୍ତରା-ପ୍ରାନ୍ତ
ବିନାଶିତ ବଳୟ • ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ

নিচের কোন মূলকটি বেনজিন চক্রকে সক্রিয় করে? [কু. বো. ১৭]

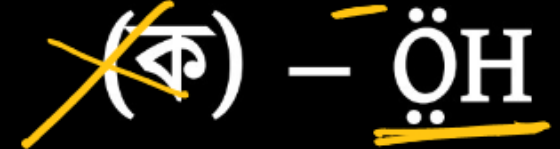
Cl → অর্থো-দ্বিতীয়
নিষ্ক্রিয়কারী



➤ অ্যারোমেটিক বলয়ে সক্রিয়কারী মূলক কোনটি? [য. বো. ২২]



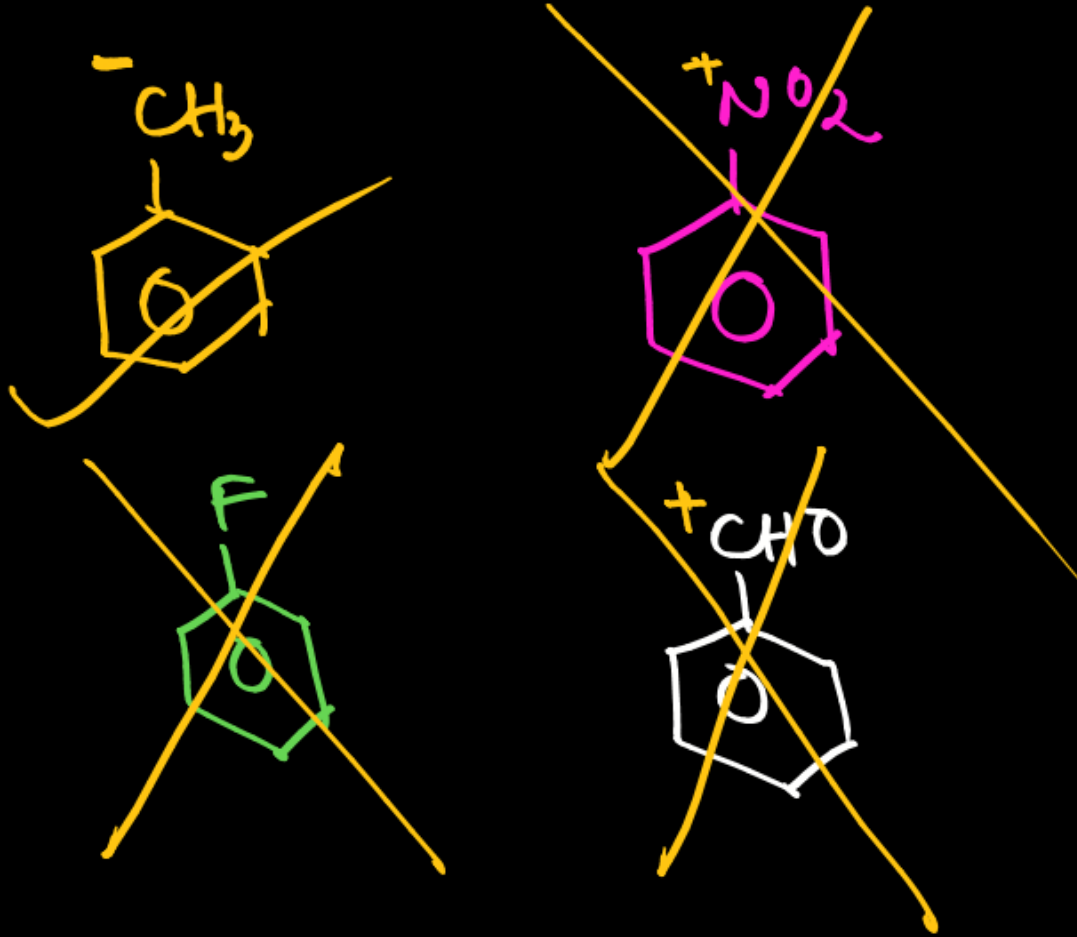
কোন মূলকটি বেনজিন চক্রকে নিষ্ক্রিয় করে? [য. বো. ১৯]



কোনটি বেনজিন বলয়ের সক্রিয়তা হ্রাস করে? [সি. বো. ২৩]



☞ ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ায় কোনটি বেশি সক্রিয়? [চ. বো. ১৯]

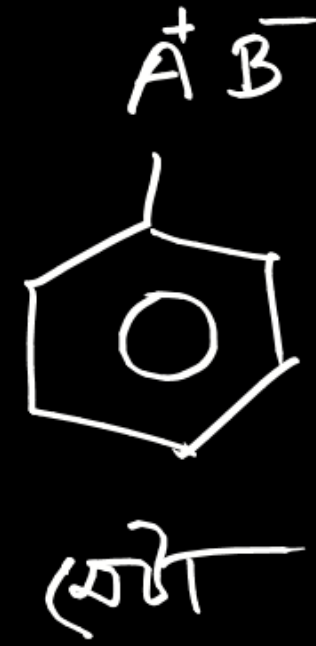
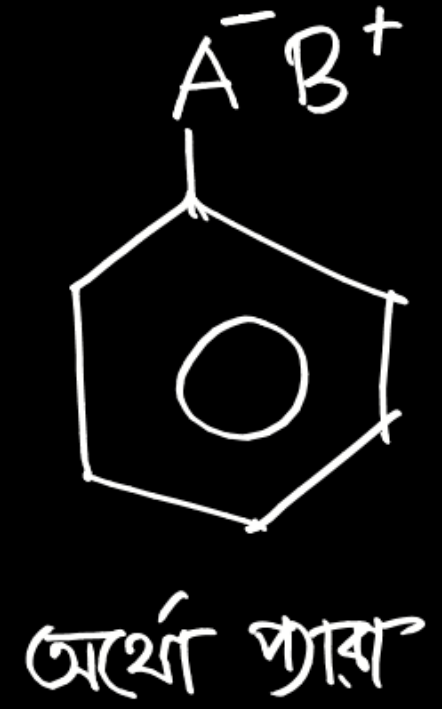


(ক) টলুইন

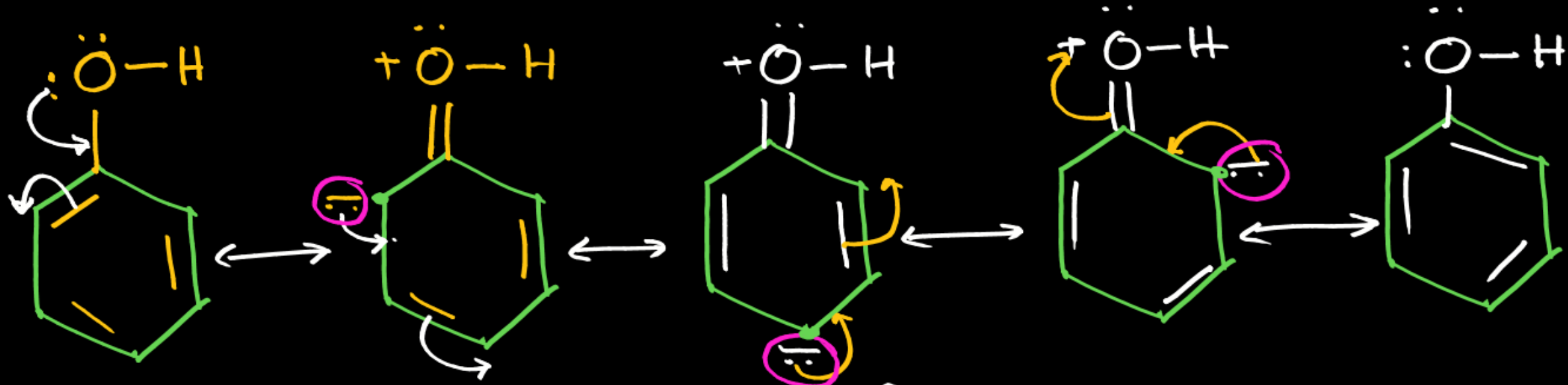
(খ) নাইট্রোবেনজিন

(গ) ফ্লোরোবেনজিন

(ঘ) বেনজ্যালডিহাইড



-OH কেন অর্থো-প্রাধিকার নির্দেশক

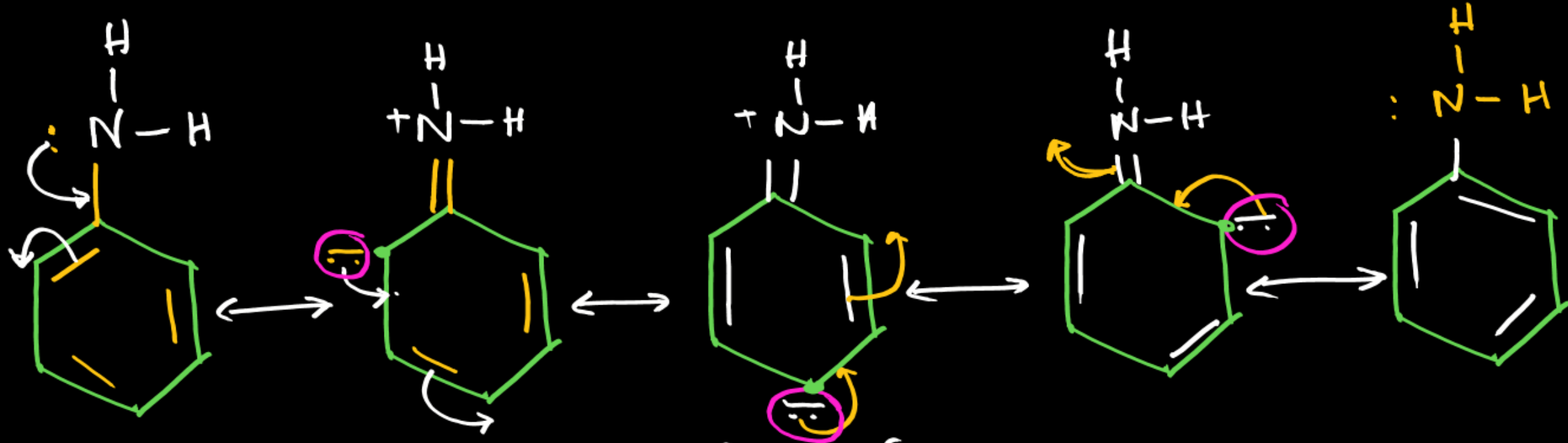


কেন ইলেকট্রনিক প্রতিস্থাপন ঘটে।

আম্লমাকারী-বিশেষ $\rightarrow E^+$

যেহেতু অর্থো-প্রাধিকার ইলেকট্রন চুষে নেয়। তাই E^+ অর্থো-প্রাধিকার অগ্রসর রাখে। তাই -OH অর্থো-প্রাধিকার নির্দেশক

$-NH_2$ কেন অর্থো-প্রাধান্য নির্দেশক

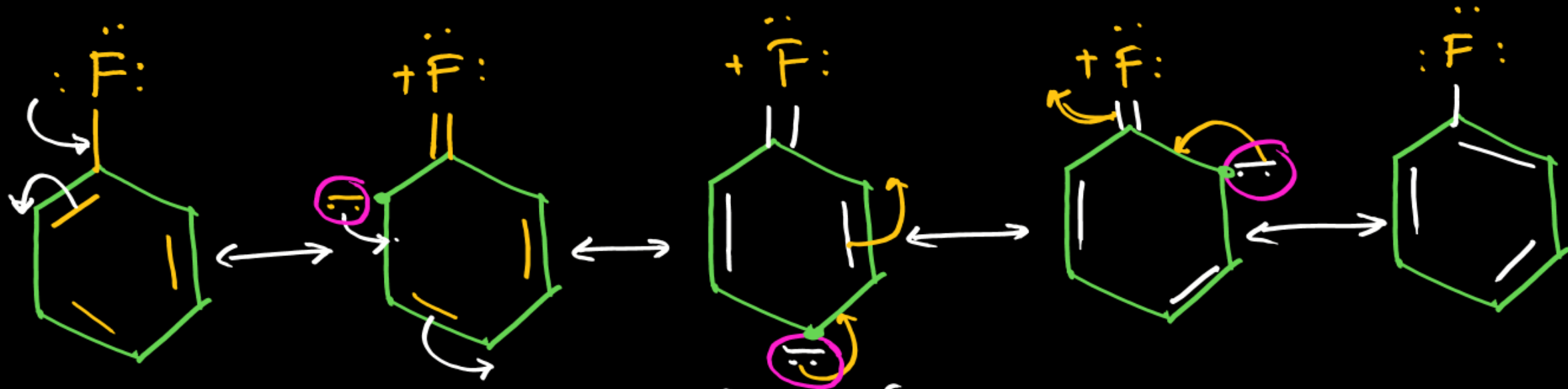


কেন ইলেকট্রনিক প্রতিস্থাপন ঘটে।

আম্লমাকারী-বিশেষ $\rightarrow E^+$

যেহেতু অর্থো-প্রাধান্য ইলেকট্রন চনত বেশি। তাই E^+ অর্থো-প্রাধান্য অক্ষয় হাট। তাই $-NH_2$ অর্থো-প্রাধান্য নির্দেশক

-F - কেন অর্থো-প্রাধিকার নির্দেশক

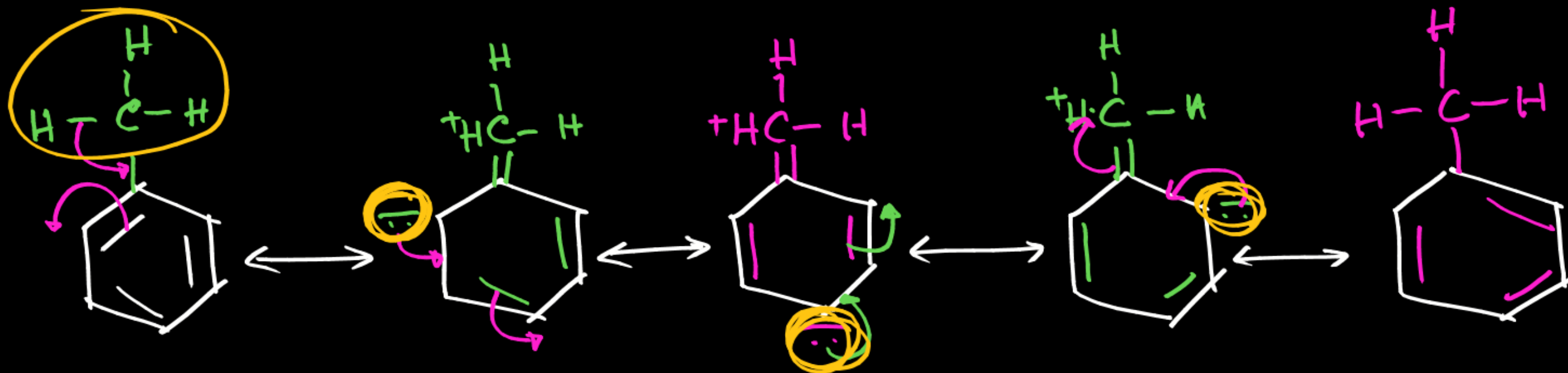


কেন ইলেকট্রনিক প্রতিস্থাপন ঘটবে।

আকর্ষক-বিশেষ $\rightarrow F^+$

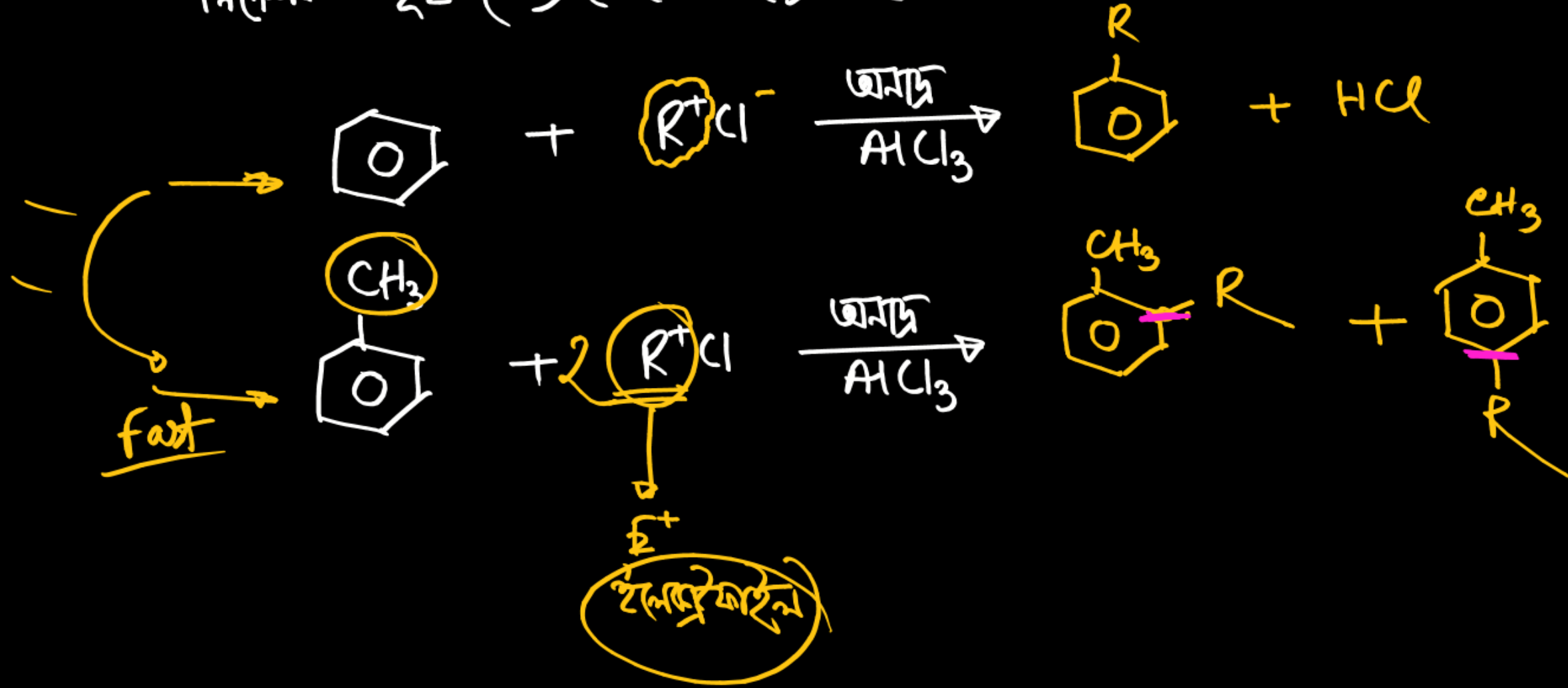
যেহেতু অর্থো-প্রাধিকার ইলেকট্রন চুষে নেয়। তাই
 F^+ অর্থো প্রাধিকার আকর্ষক হাট। তাই -F অর্থো প্রাধিকার নির্দেশক

-CH₃ কেন অরো - প্লাস নির্দেশক



আর্থো প্রাচী নির্দেশক হলে, বেনজিন বন্ধন অগ্রিমকারী হয়
(ব্যতিক্রম স্থানান্তর)

ইলেক্ট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া (আর অর্থ-নথ) বিক্রিয়াকর্মী (স্থানীয় আদ) প্রদর্শিত (চলি চলি মাকি)।

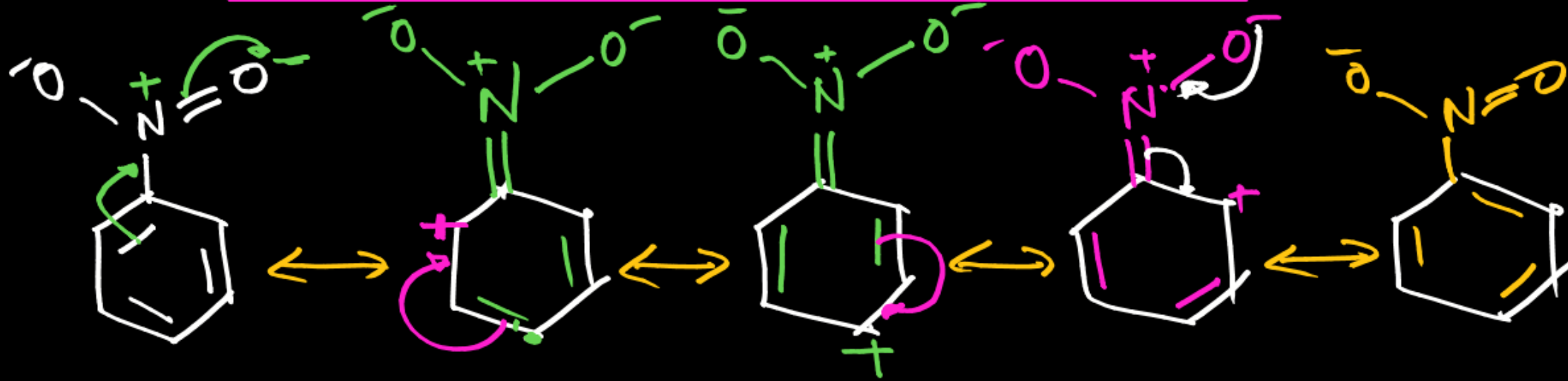


- ⊛ বেনজিনেৰ চয়ে টলুইন যন্ত্ৰিৎ কো?
- ⊛ বেনজিনেৰ " ফেনল " " ?
- ⊛ বেনজিনেৰ " অ্যানিলিন " " ?

যেজোনে(এক) ফল ইলেকট্রন প্রেরণ/যে
হবে যাওয়া(কে) মেসোমরিক প্রেরণ বলে।

+M: $-\text{CH}_3$, $-\text{NH}_2$, $-\text{OH}$, $-\text{F}$, $-\text{Cl}$, $-\text{Br}$
-M: $-\text{NO}_2$, $-\text{CHO}$, $-\text{COOH}$, $-\text{CN}$

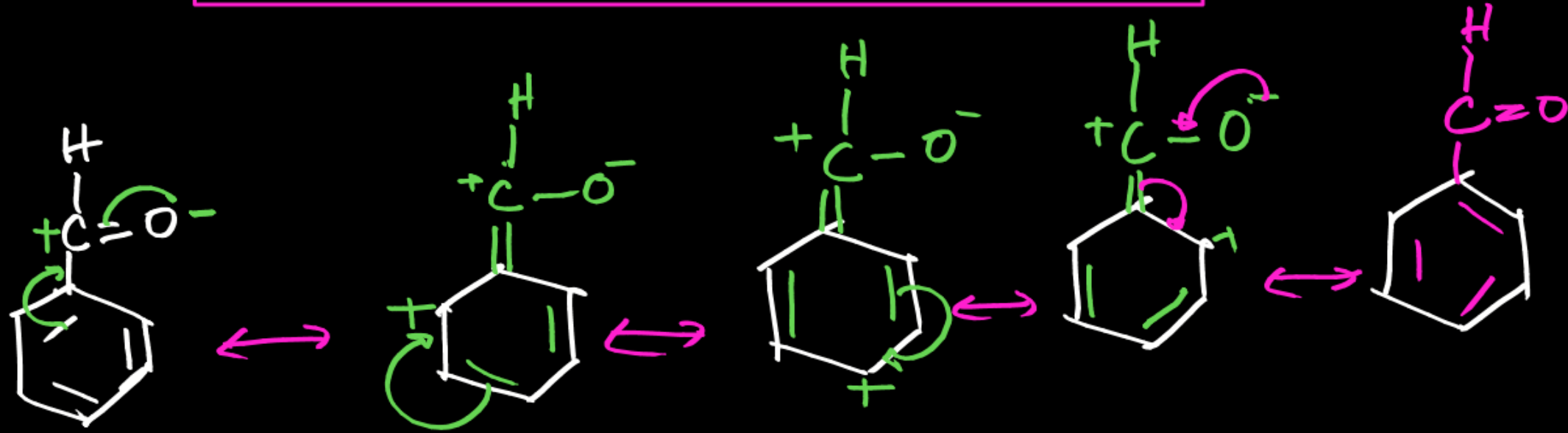
$-\text{NO}_2$ (এটি) নিদেষ্করক ক্রো?



অগ্রসরকারী বিদ্যবদ্ধ = E^+

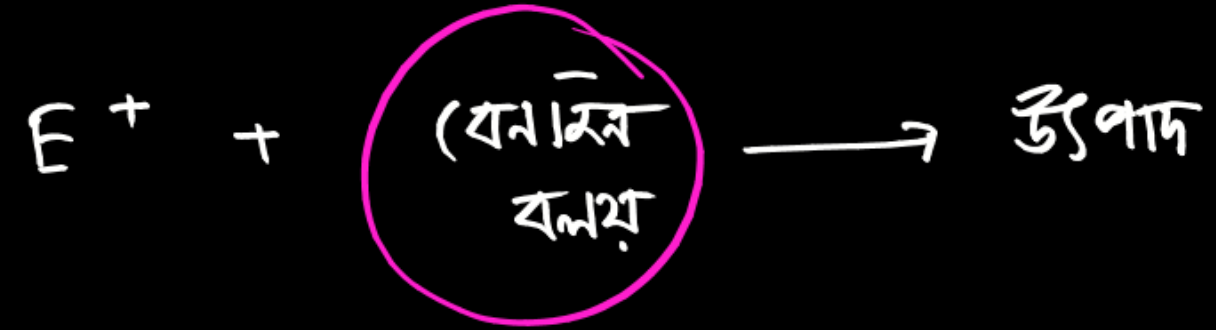
ব্যক্তি হযে (এটি) পরিণাম যুদ্ধ হচে ।

$-CHO$ (ସଞ୍ଜି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କେଉଁ?)



ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଚିତ୍ତାବଳୀ = E^+

(ସଞ୍ଜି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଷ୍କାରଣ)

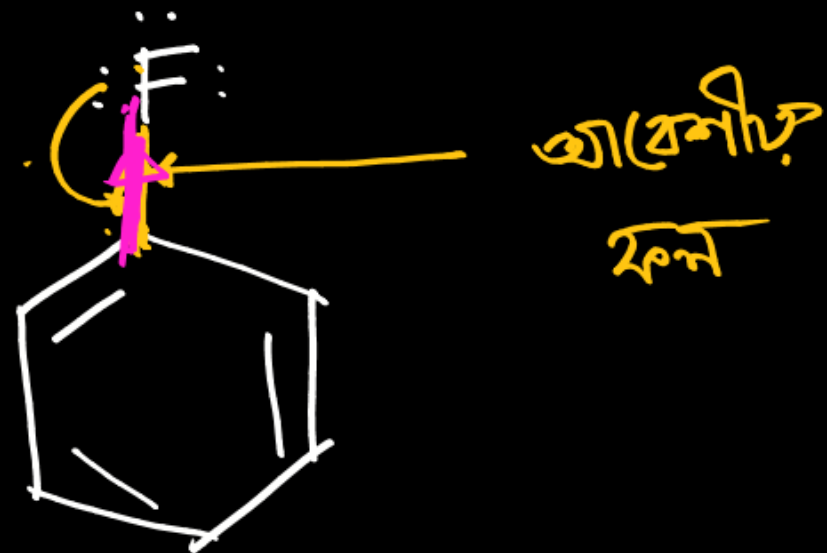


e ঘনত্ব
বাস্তব
বস্তু (বাস্তব
হয়)

বাস্তব বস্তু পরিণত

বস্তু e
ঘনত্ব
হয়

নিষ্কাশন



(+M) $\rightarrow$ e ঘনত্ব বাড়ে

সকল ক্ষেত্রে, হোমোমর্ফিক > আকর্ষণীয়

ব্যতিক্রম হ্যালাহেন,

হোমোমর্ফিক < আকর্ষণীয়

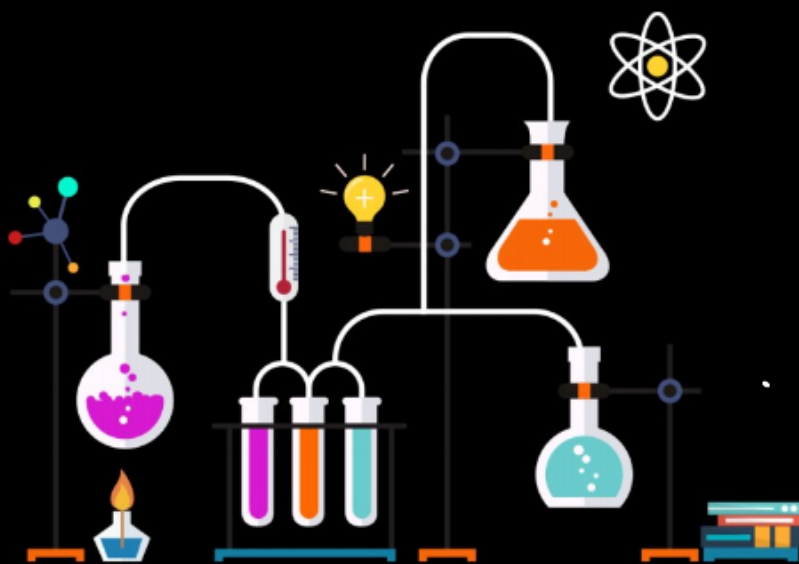
ALORON

জৈব রসায়ন

ORGANIC ZERO TO PRO

Lecture-15 (বাকি অংশ)

Mottasin Pahlovi



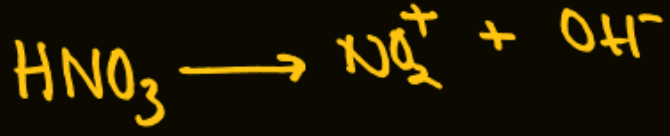
অর্থো প্যারা নির্দেশক

$-\text{OH}, -\text{CH}_3, -\text{NH}_2, -\text{F}, -\text{Cl}$

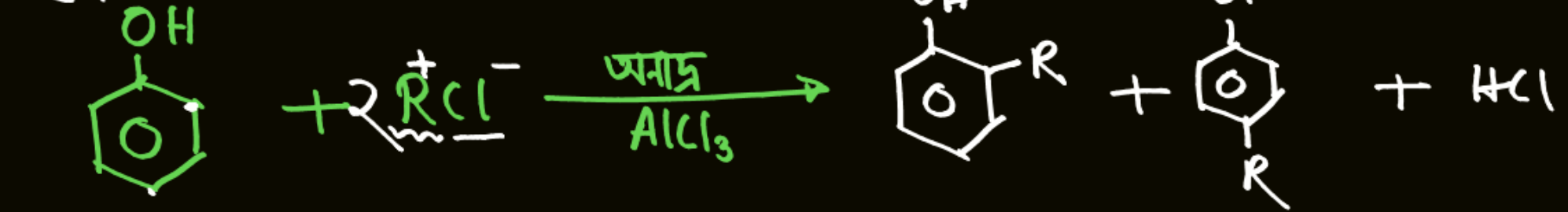
মোট নির্দেশক

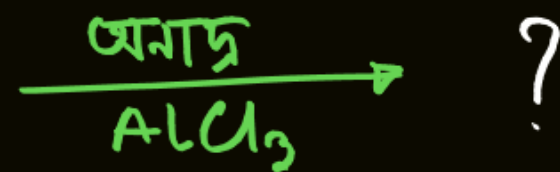
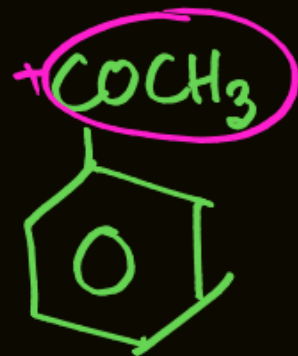
$-\text{CHO}, -\text{COOH}, -\text{C}(=\text{O})-, -\text{C}(=\text{O})\text{CH}_3, -\text{CN}$
 $-\text{C}(=\text{O})\text{CH}_3$

বেনজিন ও এর জাতক সমূহ মূলত ইলেকট্রনিক প্রভাবের কারণে

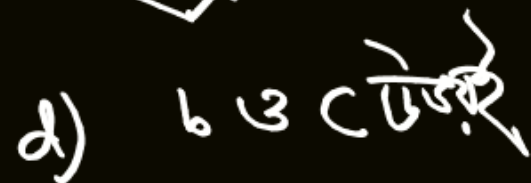
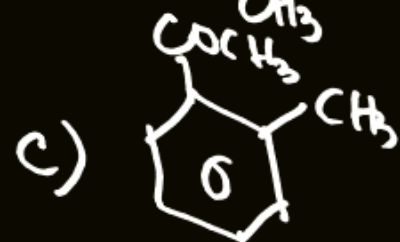
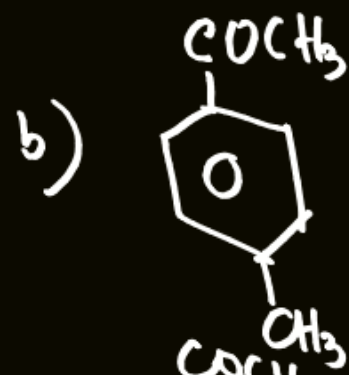
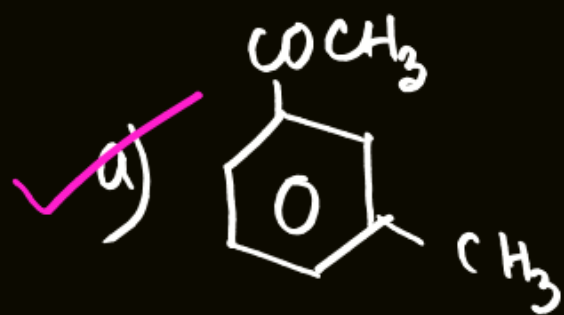


যেমন (E⁺)





?



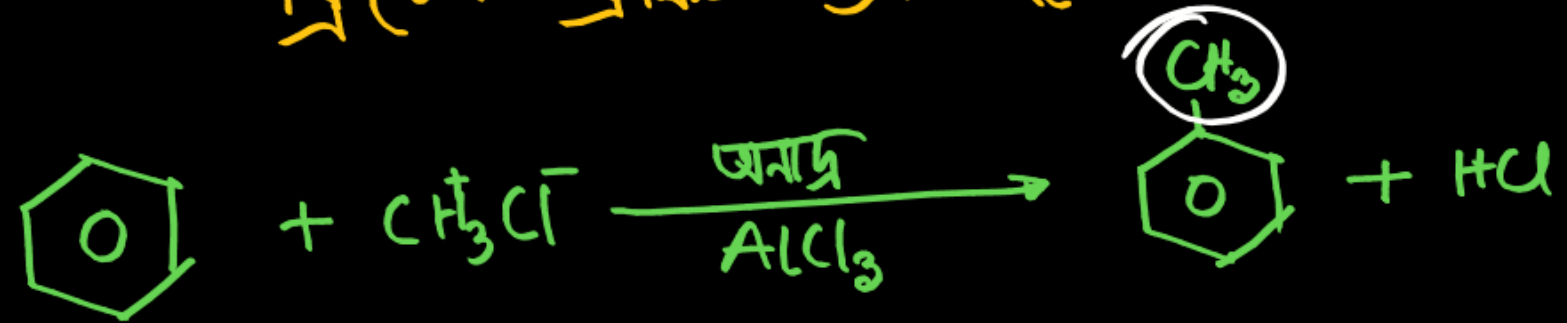
টলুইন প্রস্তুতির বিক্রিয়া দেখাও। [রা. বো. ১৯]

টলুইনের প্রধান প্রভুতি ৩টি:

- ১) বেনজিন থেকে : (ফ্রিডেল-ক্রাফট অ্যালকাইলেশন)
- ২) ক্লোরো বেনজিন থেকে : (উচ্চ ফিডিং রিফ্রিঙ্গা)
- ৩) হেক্সেন থেকে : (অ্যারোম্যাটিকেশন)

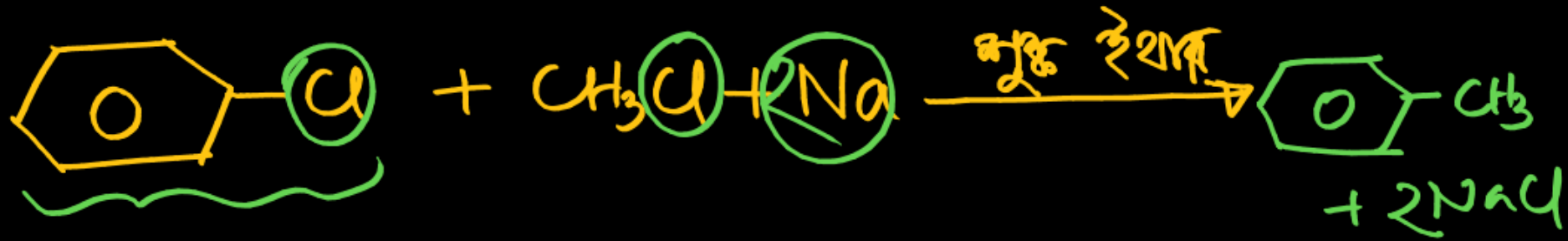
১) ফ্রিডেল-ক্রাফট থিওরি :

ফ্রিডেল-ক্রাফট অ্যালকাইলেশন

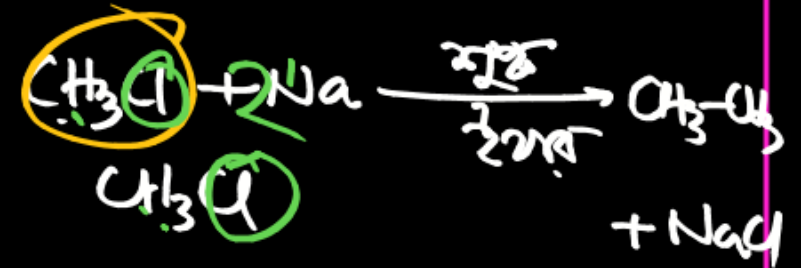


ii) ক্লোরো বেনজিন থেকে:

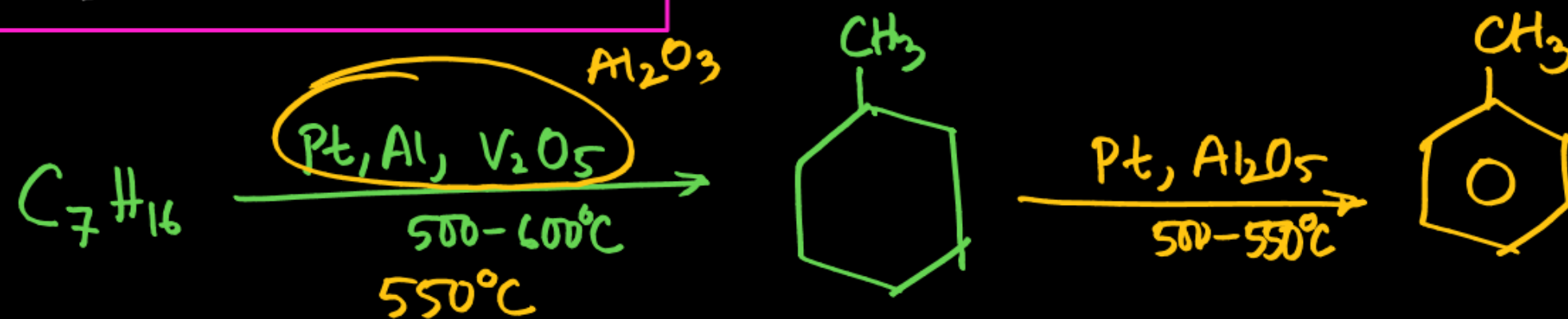
উর্জ ফ্রিট্টিং বিক্রিয়া



উর্জ

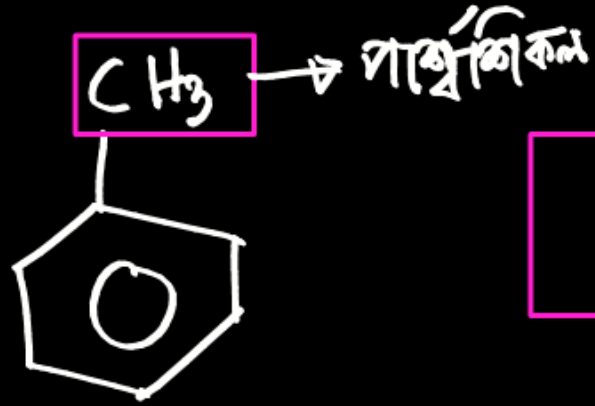


ii) হপ্টেন থেকে:



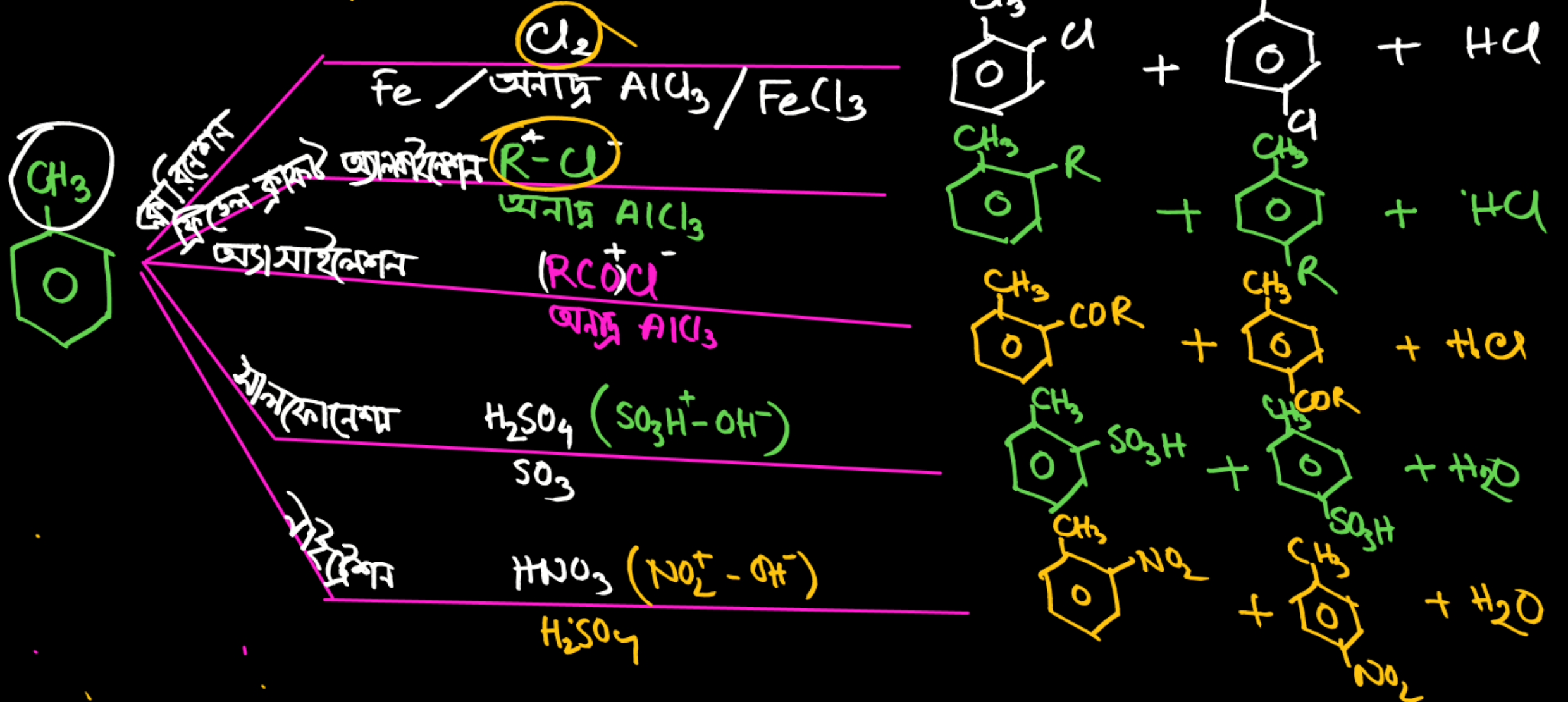
টলুইনের বিক্রিয়া

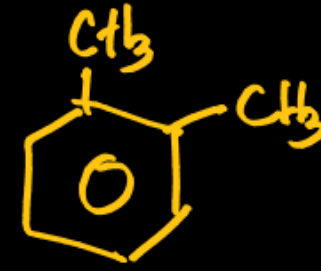
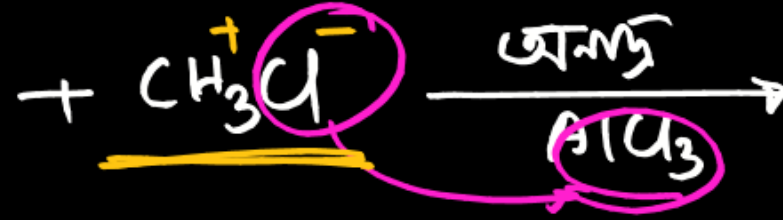
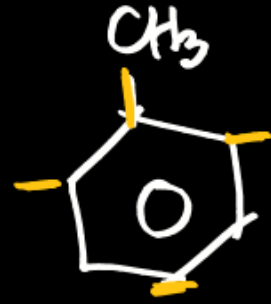
- ① মূল শিকল ইলেক্ট্রনিক প্রতিস্থাপন
- ② পার্শ্বশিকল প্রতিস্থাপন
- ③ জারণ



টলুইনের বিক্রিয়া

① মূল শিকল ইলেক্ট্রনিক প্রভাব





অর্থো
জাইলিন

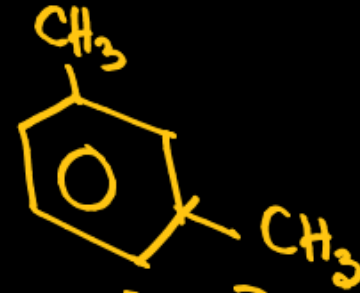
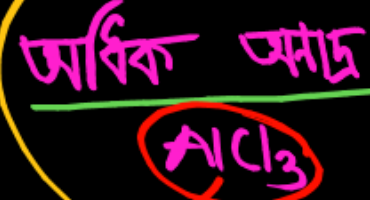
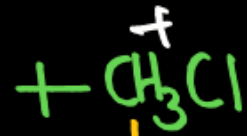
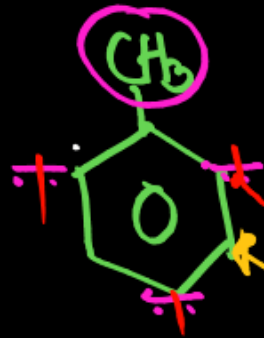


পারা
জাইলিন

+ HCl

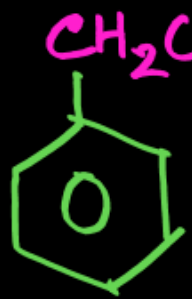
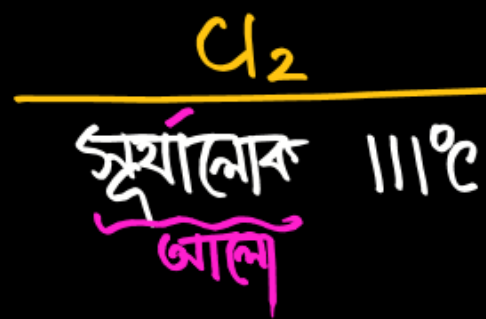
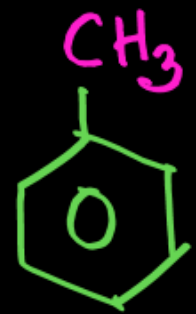
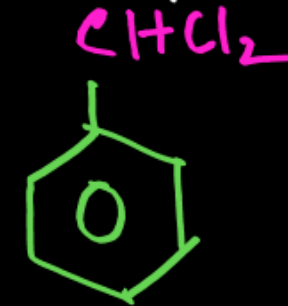
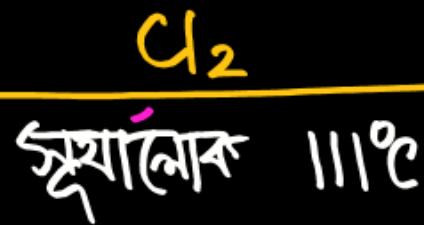
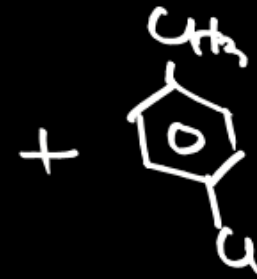
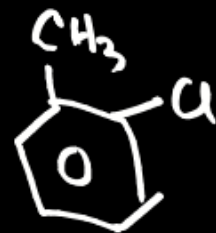
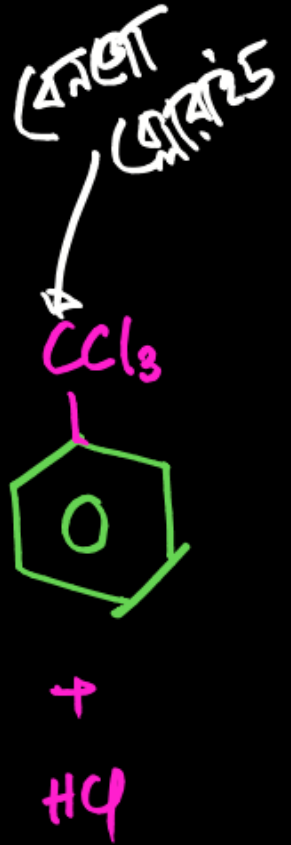
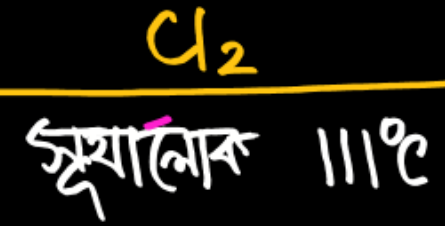
অজার ব্যতিক্রম:

যেটা জাইলিন প্রভুতি

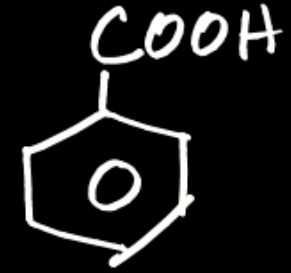
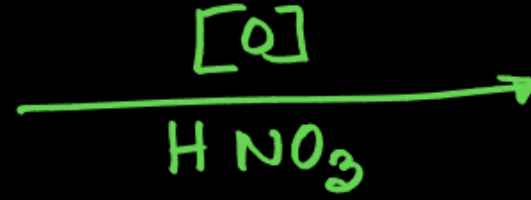
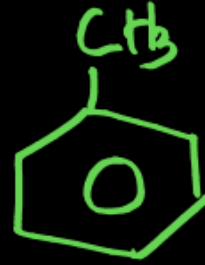


যেটা জাইলিন

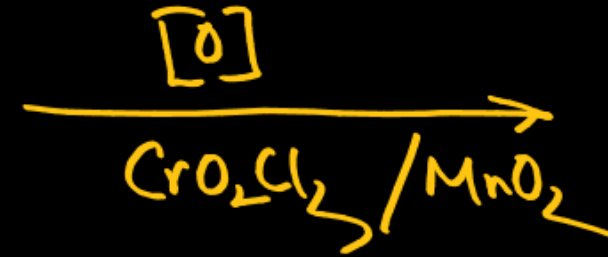
(২) দাশুণিকম :

(বনজালি
ক্লোরাইড)(বনজালি
ক্লোরাইড)

(3) জারণ:

সর্ব :

(বেনজোয়িক এসিড)

মৃদু জারণ (ইন্ডার বিক্সিলিং)

(বেনজালডিহাইড)